Kodutöö: esimene backend

11IT · Veebirakendused · seitsmes tund · kodutöö

Nimi _____ **Kuupäev** _____

Midagi paigaldama ei pea, piisab brauserist. Kõik vastused leiad tunnijuhendist ja konspektist. Kui sul on arvuti käepärast, võid koodi ka päriselt järele proovida, aga see pole kohustuslik. Ava see fail kursuse lehel nupuga „Vaata“, täida lahtrid, vajuta „**Laadi täidetud PDF alla**“ ja saada fail aadressile **mtsopo@taltech.ee** enne 3.11.

1. Raamatukogu server

Kooli raamatukogu tegi endale backendi. Loe kood läbi:

`index.js`

```
import express from 'express';

const app = express();

const raamatud = [
  { id: 1, pealkiri: 'Kevade', autor: 'Oskar Luts', laos: 3 },
  { id: 2, pealkiri: 'Tõde ja õigus', autor: 'A. H. Tammsaare', laos: 0 },
  { id: 3, pealkiri: 'Rehepapp', autor: 'Andrus Kivirähk', laos: 5 },
];

app.get('/api/raamatud', (req, res) => {
  res.json(raamatud);
});

app.get('/api/raamatud/:id', (req, res) => {
  const raamat = raamatud.find((r) => r.id === Number(req.params.id));
  if (!raamat) {
    return res.status(404).json({ viga: 'Sellist raamatut pole' });
  }
  res.json(raamat);
});

app.get('/api/laos', (req, res) => {
  res.json(raamatud.filter((r) => r.laos > 0));
});

app.listen(4000);
```

Server töötab. Mida saad vastuseks, kui avad brauseris need aadressid? Kirjuta staatusekood ja lühidalt, mis tuleb. Kui vastust ei tule üldse, kirjuta koodi lahtrisse kriips ja selgita kõrvale, miks.

Aadress	Kood	Mis tuleb vastuseks
a) …:`4000/api/raamatud/3`		
b) …:`4000/api/raamatud/9`		
c) …:`4000/api/laos`		
d) …:`4000/api/raamat`		
e) …:`3000/api/raamatud`		

Aadressides on … asemel `http://localhost`. Vaata hoolega porti!

f) Päringu a) puhul: mis on `req.params.id` väärtus ja mis tüüpi see on? Miks on koodis `Number()`?

2. Leia viga

Igal õpilasel on üks probleem. Kirjuta, mis on valesti ja kuidas seda parandada.

a) Mari tahab, et marsruut annaks ainult head arvustused. Brauser laeb ja laeb, aga midagi ei tule ja terminalis pole ühtegi viga.

```
app.get('/api/head', (req, res) => {
  const head = arvustused.filter((a) => a.hinne >= 4);
});
```

b) Jaan avab `/api/arvustused/1` ja saab 404, kuigi arvustus id-ga 1 on kindlasti olemas.

```
const arvustus = arvustused.find((a) => a.id === req.params.id);
```

c) Liisa kirjutab `npm run dev` ja saab vea `Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::3000`. Ta on kindel, et tal pole ühtegi teist serverit käimas. Mida peaks ta kontrollima?

d) Karl kirjutas `npm install express` kohe pärast VS Code'i avamist, projekti juurkaustas. Nüüd ütleb server `Cannot find package 'express'`. Miks? Mis käsud ta peaks kirjutama?

3. Kirjuta ise

Kirjuta söökla serverile marsruut `GET /api/statistika`, mis vastab nii: `{ "arv": 3, "keskmine": 4 }`. Arvustused on massiivis `arvustused` nagu tunnis. Kui sa ei saa päris täpselt valmis, kirjuta nii palju, kui oskad. Ka pool lahendust on parem kui tühi lahter.

4. Mõtle. Tunnis andis server täpselt samad arvustused, mis olid juba failis `andmed.ts`. Milleks siis backendit vaja on? Too vähemalt kaks põhjust. Frontendi ja backendi konspektis on abi.